

# 2012 年数学分析（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 基本概念题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 设  $a \in \mathbb{R}$ . 若  $\forall \varepsilon > 0$ , 总有  $a \in [1 - \varepsilon, 2\varepsilon]$ . 证明  $a = 1$ .

2. 证明集合

$$\Omega = \left\{ \frac{\sqrt{n}}{\ln(n^2 + 3n)} : n = 1, 2, 3, \dots \right\}$$

无上界.

3. 判断  $[0, 1]$  中有理数是否能从大到小排成一列.

4. 用定义证明:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + 4}{2n^2 - 7n + 1} = \frac{3}{2}$ .

二. (15 分) 设  $a \in [0, 1)$ . 是否存在  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  及常数  $c_1, c_2 > 0$ , 使得

$$c_1 \leq \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq c_2, \quad \forall -\infty < x < y < +\infty.$$

三. (10 分) 讨论

$$\{\sin(\ln^{2013} n)\}_{n=1}^{+\infty}$$

是否有极限.

四. (10 分) 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $S$  为  $f$  所有左连续但非右连续点组成的集合. 证明  $S$  至多可数.

五. (15 分) 设  $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ ,  $x > 1$ . 问  $f$  是否在  $(1, +\infty)$  上一致连续.

六. 计算题 (每题 15 分, 共 30 分)

1. 设数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2a_n}$ ,  $n \geq 1$ . 求

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n.$$

七. (10 分) 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  满足  $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^{\frac{3}{2}}$ ,  $\forall x, y \in \mathbb{R}$ . 证明  $f$  为常值函数.

八. (10 分) 设正整数  $n > 2013$ , 比较  $\frac{\ln n}{n}$  和  $\ln n^n$  的大小.

九. (10 分) 设  $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  为有界函数.  $h(x) := \sup_{t \in [0, x)} f(t)$ ,  $\forall x \in (0, +\infty)$ . 问  $h(x)$  是否在  $(0, +\infty)$

上左连续?